កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពិជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដោយប្រើរូបមន្ត និងការបំប្លែងទម្រង់មិនកំណត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើខ្លួនឯង ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលជាជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- លីមីតត្រង់អនន្ត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ($n>0$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
- ពិនិត្យវត្តមាន សម្លៀកបំពាក់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- គ្រូសួរសំណួរ៖ "តើតម្លៃ $2^{10}, 2^{20}, 2^{100}$ កើនឡើងដល់ណា ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ e^x កាលណា x កាន់តែធំខ្លាំង ?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "តម្លៃកើនឡើងយ៉ាងលឿនទៅរកអនន្ត"។ - ឆ្លើយ៖ $e^0 = 1$ ។

- រំលឹក៖ បើ $f(x)=e^x$ តើ $f(0)$ ស្មើប៉ុន្មាន ?		
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=e^x$ តាមរយៈ Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលលក្ខណៈលីមីតត្រង់ $\pm\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty, \lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{x}$ **ដំណោះស្រាយ៖** យើងបំប្លែងឱ្យចូលរាង $\dfrac{e^u-1}{u}$ ៖ $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{5x}\times5=1\times5=5$	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ១. លីមីតត្រង់អនន្ត ២. លីមីតរាង $\dfrac{0}{0}$ ៣. លីមីតធៀបនឹងអនុគមន៍ស្វ័យគុណ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ **ការប្រើប្រាស់ AI៖** គ្រូបង្ហាញរបៀបប្រើ Gemini ដើម្បីបកស្រាយរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ តាមរយៈការជំនួសលេខតូចៗបំផុត។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងទាញសន្និដ្ឋានពីលីមីតត្រង់ $-\infty$ (ខិតជិតអ័ក្សអាប់ស៊ីស)។ - កត់ត្រារូបមន្តចូលសៀវភៅ។ - សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់គំរូដោយប្រើការបំប្លែងអថេរ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃចូល Desmos ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបរាងក្រាហ្វ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម (៤-៥ នាក់)។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-e^x}{x}$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការពិភាក្សាវិធីសាស្ត្រ "ថែម-ថយ"។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖ ១. គណនា $B=\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)$	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងប្រើបច្ចេកទេសបំបែកភាគយក៖ $\dfrac{(e^{3x}-1)-(e^x-1)}{x}$

	២. គណនា $C=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{x^2}$	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផលលើក្តារខៀន។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យរកលីមីតដែលទាក់ទងនឹងចំនួន e តាមរយៈរូបមន្ត $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ ។	១. គណនា $\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-1}{bx}$ ($a,b\neq 0$) ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើលីមីតអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចម្តេចក្នុងគណនេយ្យ (ការប្រាក់រួម)?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះ $e \approx 2.718$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

• **លីមីតត្រង់អនន្ត៖**	• **លីមីតត្រង់សូន្យ៖**
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ 2. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ 3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ (ដែល $n>0$) 4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^n}{e^x} = 0$ (ដែល $n>0$)	5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$ 6. $\lim\limits_{u(x)\to0} \dfrac{e^{u(x)}-1}{u(x)} = 1$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+5)$	$e^{+\infty}+5 = +\infty+5$	$+\infty$
ខ. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x-3)$	$2(0)-3=$	.....
គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{x}$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{3x}\cdot 3 = 1\cdot 3$	3
ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x}{e^x}$	$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{x}{e^x}) = 1+0$	1
ច. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2}$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$ *(គន្លឹះ៖ ចាប់ e^x ជាកត្តា រួចប្រើរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$)*

.....

.....

ខ. $B = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^2+1}$

.....

.....

គ. $C = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....